

Lab3: Modulo 7 实验报告

学生信息

- 姓名：黄雯佩
- 学号：PB24111630

1 解决方案描述

本实验采用方法B（有限状态机FSM）来实现二进制数的模7运算。该方法的核心思想是利用状态转移来跟踪当前输入值的模7结果，而不是直接计算大数的模运算。

1 有限状态机设计

FSM包含7个状态（状态0到状态6），分别代表当前已输入二进制串的模7结果。每次输入一个新的二进制位（0或1）时，状态会根据当前状态和输入位进行转移。

1.1 状态转移规则

当前状态为 S ($S \in \{0,1,2,3,4,5,6\}$)

新输入位为 b ($b \in \{0,1\}$)

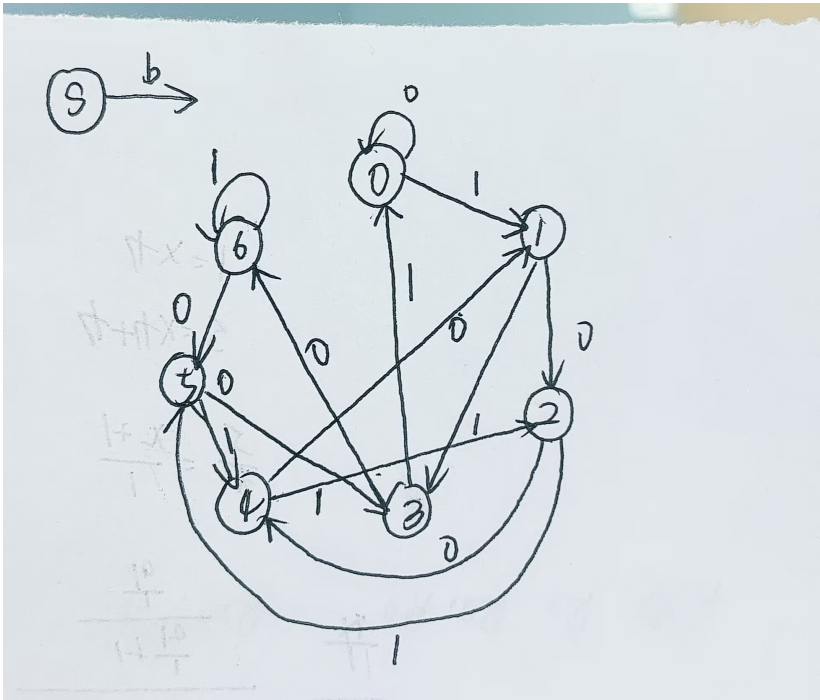
新的数值为：新值 = $2 \times S + b$

新状态为：新状态 = $(2 \times S + b) \bmod 7$

1.2 状态转移表：

当前状态	输入0 → 新状态	输入1 → 新状态
状态0	$(2 \times 0 + 0) \% 7 = 0$	$(2 \times 0 + 1) \% 7 = 1$
状态1	$(2 \times 1 + 0) \% 7 = 2$	$(2 \times 1 + 1) \% 7 = 3$
状态2	$(2 \times 2 + 0) \% 7 = 4$	$(2 \times 2 + 1) \% 7 = 5$
状态3	$(2 \times 3 + 0) \% 7 = 6$	$(2 \times 3 + 1) \% 7 = 0$
状态4	$(2 \times 4 + 0) \% 7 = 1$	$(2 \times 4 + 1) \% 7 = 2$
状态5	$(2 \times 5 + 0) \% 7 = 3$	$(2 \times 5 + 1) \% 7 = 4$
状态6	$(2 \times 6 + 0) \% 7 = 5$	$(2 \times 6 + 1) \% 7 = 6$

1.3 FSM状态转移图



2算法实现流程

2.1初始化：设置初始状态为0（空字符串的模7结果为0）

2.2输入处理：循环读取每个字符

如果输入是'0'：状态转移（新状态 = (2×当前状态+0) mod 7）

如果输入是'1'：状态转移（新状态 = (2×当前状态+1) mod 7）

如果输入是'y'：结束输入，进入输出阶段

2.3输出结果：将最终状态转换为ASCII字符并输出

这意味着我们只需要跟踪当前值的模7结果，而不需要存储整个

3程序输入输出截图

3.1测试案例1

输入： 1

输出： 1

Registers		
R0	x0031	49
R1	x0000	32768
R2	x0001	1
R3	x0000	0
R4	x0001	1
R5	x0000	0
R6	x0000	0
R7	x0000	0
PSR	x0004	32772 CC: N
PC	x3021	12321
MCR	x0000	0

Console (click to focus)

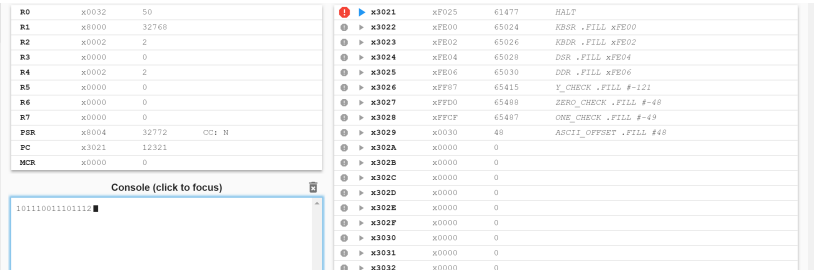
11

Memory			
1	x3021	x025	61477 HALT
2	x3022	x000	65024 RSR .FILL x000
3	x3023	x002	65026 RSR .FILL x002
4	x3024	x004	65028 DOR .FILL x004
5	x3025	x006	65030 DOR .FILL x006
6	x3026	x007	65415 Y_CHECK .FILL #-121
7	x3027	x000	65408 ZERO_CHECK .FILL #-48
8	x3028	x000	65407 ONE_CHECK .FILL #-49
9	x3029	x0030	48 ASCII_OFFSET .FILL #48
10	x302A	x0000	0
11	x302B	x0000	0
12	x302C	x0000	0
13	x302D	x0000	0
14	x302E	x0000	0
15	x302F	x0000	0
16	x3030	x0000	0
17	x3031	x0000	0
18	x3032	x0000	0
19	x3033	x0000	0
20	x3034	x0000	0
21	x3035	x0000	0
22	x3036	x0000	0
23	x3037	x0000	0

3.2测试案例2

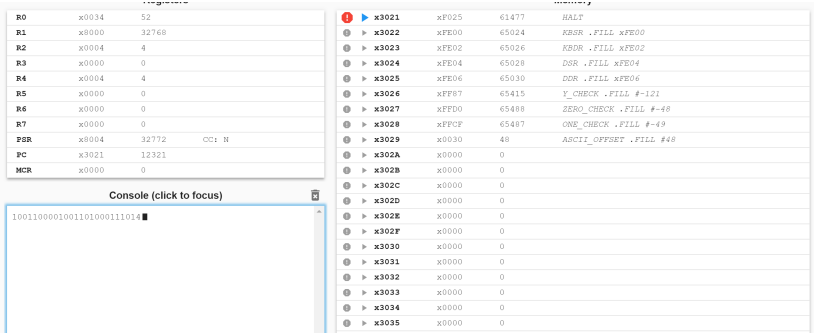
输入： 10111001110111

输出： 2



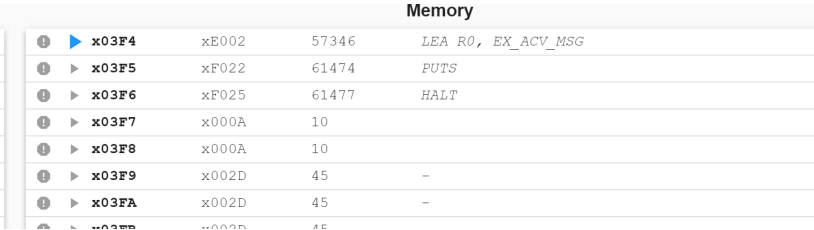
3.3测试案例3

输入：100110000100110100011101
输出：4



4遇到的挑战与解决方案

4.1一开始的时候总是无法输入，单步运行到第二条指令就会无故跳转到下图，选择忽略特权模式就好了



- 4.2寄存器分配 R0:存放输入/输出的字符（ASCII 码）
- R1:专用于轮询键盘和显示器的状态寄存器
- R2:存储当前计算的模7结果（0-6）
- R3:在比较输入字符时，存放目标ASCII码的负值：-'y','-0','-1'
- R4:状态转移计算时存放临时数据